

深度学习课程实验报告：基于RNN的古诗生成模型

一、实验目的

本实验旨在通过实现循环神经网络（RNN）模型，学习序列数据建模方法，并应用于中文古诗生成任务。通过构建基于LSTM的语言模型，使模型能够学习诗歌的语言结构和语义规律，从而生成具有一定文学特征的诗句。

二、模型与代码实现

2.1 补全后的核心模型代码

```
1 self.rnn_lstm = nn.LSTM(  
2     input_size=embedding_dim,  
3     hidden_size=lstm_hidden_dim,  
4     num_layers=2,  
5     batch_first=True  
6 )
```

```
1 h0 = torch.zeros(2, 1, self.lstm_dim)  
2 c0 = torch.zeros(2, 1, self.lstm_dim)  
3  
4 output, _ = self.rnn_lstm(batch_input, (h0, c0))
```

```
1 out = self.fc(out)  
2 out = self.softmax(out)
```

2.2 模型结构说明

整体模型结构如下：

```
1 输入（字索引）  
2   ↓  
3 Embedding层  
4   ↓  
5 LSTM（2层）  
6   ↓  
7 全连接层（Linear）  
8   ↓  
9 Softmax  
10  ↓  
11 输出（下一个字概率）
```

三、理论基础

3.1 RNN（循环神经网络）

RNN是一类用于处理序列数据的神经网络，其特点是：

- 具有“记忆能力”
- 当前输出依赖历史信息

基本公式：

$$h_t = f(W_h h_{t-1} + W_x x_t)$$

问题：

- 梯度消失 / 梯度爆炸
- 长距离依赖难以学习

3.2 LSTM（长短期记忆网络）

LSTM是RNN的改进版本，引入“门控机制”：

核心结构：

- 遗忘门（Forget Gate）
- 输入门（Input Gate）
- 输出门（Output Gate）

关键公式：

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t])$$

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t])$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

优点：

- 解决梯度消失问题
- 能捕捉长距离依赖

3.3 GRU（门控循环单元）

GRU是LSTM的简化版本：

特点：

- 只有两个门：
 - 更新门
 - 重置门

- 结构更简单，训练更快

对比：

模型	参数量	表达能力	训练速度
RNN	少	弱	快
LSTM	多	强	较慢
GRU	中	较强	较快

四、诗歌生成过程

4.1 数据预处理

数据来源： `poems.txt`

处理流程：

1. 读取诗句
2. 去除特殊字符
3. 添加起始符号 `G` 和结束符号 `E`
4. 构建词表 (`word_to_int`)
5. 转换为数字序列

示例：

```
1 | 原句：春眠不觉晓
2 | 处理后：G春眠不觉晓E
3 | 编码后：[12, 45, 33, ...]
```

4.2 模型训练过程

训练流程：

1. 输入序列 X
2. 目标序列 Y (右移一位)

示例：

```
1 | X: 春 眠 不 觉 晓
2 | Y: 眠 不 觉 晓 晓
```

3. 前向传播
4. 计算损失 (`NLLLoss`)
5. 反向传播

4.3 诗歌生成过程

生成流程:

1. 输入起始字 (如“日”)
2. 模型预测下一个字
3. 将预测字加入序列
4. 重复直到结束符或长度限制

示例:

```
1 | 输入: 日
2 | 输出: 日照香炉生紫烟...
```

五、实验结果分析

5.1 损失变化

训练结果:

```
1 | 初始 loss  $\approx$  8.7
2 | 最终 loss  $\approx$  5.5
```

说明模型有效学习了语言分布

5.2 生成诗歌结果

示例输出:

```
1 | 春景不知人不遇，春风吹处无断绝。
2 | 山下日，白日无人皆有声。
3 | 不知此地心，不见天地心。
4 | 风雨不可见，风吹落秋水。
5 | 一朝天子何处之，一声不入一千年。
```

5.3 结果分析

优点:

- 具有诗歌结构 (标点正确)
- 出现常见意象 (春风、风雨、天地)
- 部分句子具有语义合理性

不足:

- 存在重复句
- 语义连贯性不足
- 创造性较弱

六、问题与改进

存在问题

1. 重复生成句子
2. 语义不连贯
3. 模型较简单

改进方向

1. 使用 **Temperature**采样
2. 引入 **Attention**机制
3. 使用 **Transformer**模型
4. 增加训练数据量
5. 使用GPU加速训练

七、实验总结

本实验成功实现了基于LSTM的诗歌生成模型。通过训练，模型能够学习中文诗歌的基本结构，并生成具有一定文学特征的句子。

实验表明：

- RNN适合处理序列任务
- LSTM能有效解决长依赖问题
- 深度学习可以用于文本生成任务

但模型仍存在语义不连贯和重复问题，需要进一步优化。

八、附录（运行截图）

1 | python main.py

```
284, 11, 669, 1884, 944, 418, 10, 1, 3, 3]
*****
epoch 59 batch number 238 loss is: 5.765824794769287
prediction [10, 8, 13, 23, 20, 0, 15, 87, 10, 15, 79, 1, 95, 87, 53, 79, 645, 0, 10, 8, 5, 178, 57, 1, 1
3, 164, 4, 149, 27, 0, 0, 0, 4, 605, 13, 131, 12, 96, 14, 1, 3, 37, 4, 95, 14, 6, 0, 0, 4, 208, 41, 36,
35, 12, 1, 3, 3]
b_y [691, 8, 10, 12, 79, 0, 68, 8, 10, 12, 79, 2800, 68, 8, 12, 255, 210, 0, 691, 8, 12, 110, 124
, 1, 5, 35, 4, 51, 28, 188, 23, 0, 128, 441, 584, 131, 3237, 96, 794, 2800, 1269, 30, 19, 794, 90, 96, 6
2, 0, 30, 4, 41, 5758, 2347, 12, 1, 3, 3]
*****
epoch 59 batch number 239 loss is: 5.6420440673828125
prediction [10, 59, 232, 155, 10, 114, 177, 21, 86, 1, 6, 1, 10, 5, 8, 0, 17, 23, 17, 1, 1, 17, 16, 7, 3
2, 147, 7, 114, 168, 18, 13, 34, 17, 0, 17, 115, 71, 5, 9, 132, 21, 1, 4, 469, 4, 469, 12, 7, 243, 17, 0
, 13, 194, 20, 6, 48, 3, 3]
b_y [1129, 59, 1091, 0, 326, 1125, 160, 232, 326, 127, 17, 1, 326, 127, 17, 0, 23, 23, 166, 85, 0
, 1311, 287, 423, 70, 1, 303, 135, 651, 18, 46, 25, 357, 0, 1385, 115, 142, 95, 489, 132, 383, 1, 489, 1
32, 383, 0, 102, 7, 200, 247, 0, 194, 62, 287, 492, 1, 3, 3]
*****
epoch 59 batch number 240 loss is: 5.942819595336914
finish save model
prediction [10, 147, 179, 18, 48, 0, 13, 318, 577, 18, 0, 1, 13, 7, 106, 21, 582, 0, 13, 154, 243, 130,
165, 1, 10, 311, 36, 132, 48, 0, 17, 32, 34, 582, 24, 1, 15, 21, 19, 52, 115, 0, 17, 53, 35, 25, 17, 1,
3, 169, 4, 48, 18, 0, 13, 213, 147, 5, 44, 1, 3, 3]
b_y [289, 289, 33, 6, 161, 0, 318, 318, 651, 173, 169, 1, 25, 193, 373, 521, 313, 0, 28, 224, 231
6, 144, 2859, 1, 1216, 1216, 7, 137, 48, 0, 147, 147, 274, 582, 344, 1, 920, 1109, 820, 269, 206, 0, 170
5, 3215, 599, 50, 686, 1, 8, 57, 346, 1501, 61, 0, 101, 39, 373, 122, 2200, 1, 3, 3]
*****
epoch 59 batch number 241 loss is: 5.680200576782227
prediction [10, 7, 13, 6, 215, 0, 84, 104, 25, 4, 32, 1, 10, 7, 10, 48, 166, 0, 4, 114, 4, 9, 132, 1, 4,
57, 220, 11, 380, 0, 10, 559, 17, 17, 211, 1, 10, 5, 9, 11, 16, 0, 4, 96, 19, 146, 7, 1, 3, 68, 9, 56,
29, 0, 4, 205, 4, 149, 24, 1, 3, 3]
b_y [25, 541, 122, 320, 1216, 0, 215, 229, 5, 674, 398, 1, 231, 30, 72, 372, 646, 0, 39, 114, 390
, 201, 1425, 1, 483, 827, 117, 36, 11, 0, 79, 559, 180, 237, 211, 1, 20, 14, 524, 6, 17, 0, 851, 96, 145
1, 46, 945, 1, 1391, 163, 324, 518, 104, 0, 1373, 205, 54, 1021, 24, 1, 3, 3]
*****
```

生成诗句：

春景不知人不遇，春风吹处无断绝。

error

initial linear weight

山下日，白日无人皆有声。

不知此地心，不见天地心。

error

initial linear weight

春风吹水堂，春色无多处。

error

initial linear weight

风雨不可见，风吹落秋水。

error

initial linear weight

风雨不可见，风吹落秋水。

error

initial linear weight

风雨不可见，风吹落秋水。

error

initial linear weight

一朝天子何处之，一声不入一千年。